

# Chapitre 7

## Produit scalaire

### I. Produit scalaire

#### 1) Norme d'un vecteur

##### Définition :

Soit  $\vec{u}$  un vecteur du plan, et soit A et B deux points du plan tels que  $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ .

La **norme** du vecteur  $\vec{u}$ , notée  $\|\vec{u}\|$ , est la **longueur** du segment  $[AB]$  ; on a :

$$\|\vec{u}\| = \|\overrightarrow{AB}\| = AB.$$

##### Remarque :

Dans un repère orthonormé, si  $\vec{u}$  a pour coordonnées  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ , alors  $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$ .

##### Propriétés :

Soit  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs du plan.

- Pour tout nombre réel  $k$ , on a  $\|k\vec{u}\| = |k| \times \|\vec{u}\|$  (notamment,  $\|-\vec{u}\| = \|\vec{u}\|$ ).
- $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$  (inégalité triangulaire).
- $\|\vec{u}\| = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$ .

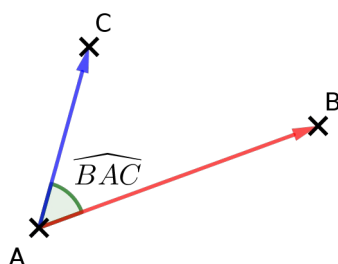
#### 2) Produit scalaire de deux vecteurs

##### Définition :

Soit  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs et A, B et C trois points du plan tels que  $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$  et  $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ .

Le **produit scalaire** des vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ , noté  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  est le nombre réel défini par :

- si  $\vec{u} \neq \vec{0}$  et si  $\vec{v} \neq \vec{0}$ , alors  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\widehat{BAC}) = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC})$ .
- si  $\vec{u} = \vec{0}$  ou si  $\vec{v} = \vec{0}$  alors  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$



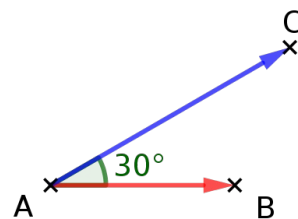
### Exemple :

Soit deux vecteurs  $\vec{AB}$  et  $\vec{AC}$  tel que :

$$\|\vec{AB}\| = AB = 2 \text{ et } \|\vec{AC}\| = AC = 3 \text{ et } \widehat{BAC} = 30^\circ$$

Leur produit scalaire vaut :

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC}) = 2 \times 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$$



### Remarque :

Le produit scalaire  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  est indépendant des représentants des vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ .

On peut donc prendre des vecteurs de même origine.

### Propriétés :

Soit  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux **vecteurs colinéaires** du plan.

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$  s'ils sont de **même sens**.
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$  s'ils sont de **sens contraires**.

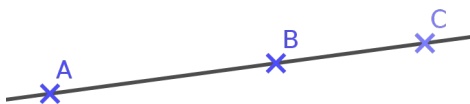
### Démonstration :

- Si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont de même sens, alors  $\widehat{BAC} = 0^\circ$  et donc  $\cos(\widehat{BAC}) = 1$  et donc  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$ .
- Si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont de sens contraire, alors  $\widehat{BAC} = 180^\circ$  et donc  $\cos(\widehat{BAC}) = -1$  et donc  $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$ .

### Exemple :

Soit trois points alignés A, B et C alignés dans cet ordre sur une droite graduée, tels que :

$AB = 3$  et  $BC = 2$



alors on a  $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AC = 15$ ,  $\vec{BA} \cdot \vec{BC} = -BA \times BC = -6$ ,  $\vec{CB} \cdot \vec{CA} = CB \times CA = 10$ ,  
 $\vec{AB} \cdot \vec{CB} = -AB \times CB = -6$

### Propriété :

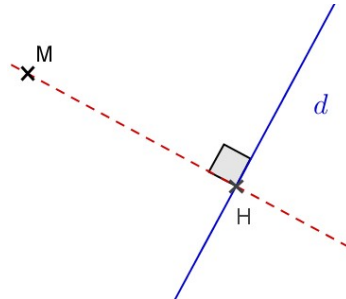
On appelle **carré scalaire** du vecteur  $\vec{AB}$ , le nombre  $\vec{AB} \cdot \vec{AB}$ . On le note  $\vec{AB}^2$ .

On a alors  $\vec{AB}^2 = \|\vec{AB}\|^2 = AB^2$ .

### 3) Formule des projetés orthogonaux

#### Définition :

Le **projeté orthogonal** d'un point  $M$  sur une droite  $(d)$  est le point d'intersection de la droite  $(d)$  et de la droite perpendiculaire à  $(d)$  passant par le point  $M$ .



$H$  est le projeté orthogonal de  $M$  sur  $(d)$

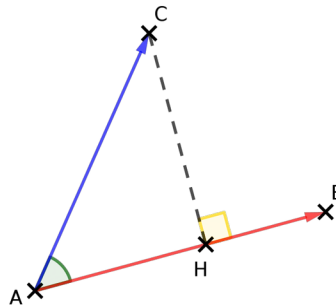
#### Propriété :

Soient  $A$ ,  $B$  et  $C$  trois points du plan.

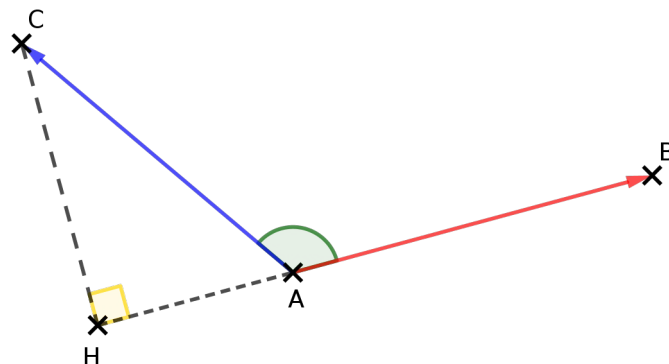
Si  $H$  est le projeté orthogonal du point  $C$  sur la droite  $(AB)$  alors  $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \cdot \vec{AH}$ .

#### Remarques :

- Les vecteurs  $\vec{AB}$  et  $\vec{AH}$  sont colinéaires.
- Si  $\widehat{BAC} < \frac{\pi}{2}$ , alors  $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AH$ .

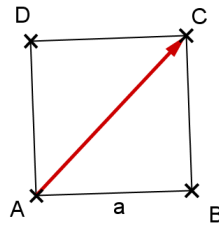


- Si  $\widehat{BAC} > \frac{\pi}{2}$ , alors  $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -AB \times AH$ .



**Exemple :**

Soit ABCD un carré de côté  $a$ .



On a alors :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = a^2$$

Car le point C se projette orthogonalement en B sur  $(AB)$ .

**4) Formule avec les coordonnées**

**Propriété :**

Le plan est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

Soit  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$  deux vecteurs du plan. On a alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'.$$

Cette forme est l'**expression analytique** du produit scalaire.

**Remarque :**

On retrouve bien  $\|\vec{u}\|^2 = x^2 + y^2$ .

**Exemple :**

Soient les vecteurs  $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$  dans une base orthonormée  $(\vec{i}, \vec{j})$  :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times 1 + (-1) \times 3 = -1 \text{ et } \|\vec{u}\|^2 = 2^2 + (-1)^2 = 5, \text{ d'où } \|\vec{u}\| = \sqrt{5}.$$

## II. Propriétés du produit scalaire

### 1) Symétrie et bilinéarité

#### Propriétés :

- Le produit scalaire de deux vecteurs est **symétrique** :  
pour tous vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ , on a  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$ .
- Le produit scalaire de deux vecteurs est **bilinéaire**, c'est-à-dire que :  
pour tous vecteurs  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$  et  $\vec{w}$  et pour tout réel  $\lambda$ , on a :

$$(\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda \times (\vec{u} \cdot \vec{v}) \quad \text{et} \quad \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$$

#### Démonstration :

On munit le plan d'un repère orthonormé.

Soit  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ,  $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$  et  $\vec{w} \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix}$  trois vecteurs du plan et  $\lambda$  un nombre réel.

On utilise l'expression analytique du produit scalaire et les propriétés de la multiplication des nombres réels (commutativité et distributivité).

- Symétrie :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' = x'x + y'y = \vec{v} \cdot \vec{u}$$

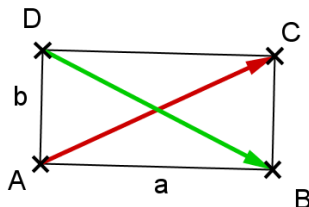
- Bilinéarité :

$$(\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = (\lambda x)x' + (\lambda y)y' = \lambda xx' + \lambda yy' = \lambda \times (xx' + yy') = \lambda \times (\vec{u} \cdot \vec{v})$$

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = x(x' + x'') + y(y' + y'') = xx' + xx'' + yy' + yy'' = (xx' + yy') + (xx'' + yy'') = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$$

#### Exemples :

- $5\vec{u} \cdot (3\vec{v} - 2\vec{w}) = 5\vec{u} \cdot (3\vec{v}) - 5\vec{u} \cdot (2\vec{w}) = 15\vec{u} \cdot \vec{v} - 10\vec{u} \cdot \vec{w}$ .
- $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -\vec{BA} \cdot \vec{AC} = \vec{BA} \cdot (-\vec{AC}) = \vec{BA} \cdot \vec{CA}$ .
- Soit  $ABCD$  un rectangle avec  $AB = a$  et  $AD = b$ .



En utilisant la relation de Chasles, on peut décomposer les vecteurs et développer grâce aux propriétés du produit scalaire :

$$\vec{AC} \cdot \vec{DB} = (\vec{AB} + \vec{BC}) \cdot (\vec{DA} + \vec{AB}) = \vec{AB} \cdot \vec{DA} + \vec{AB} \cdot \vec{AB} + \vec{BC} \cdot \vec{DA} + \vec{BC} \cdot \vec{AB}$$

$$\vec{AC} \cdot \vec{DB} = \vec{0} \cdot \vec{DA} + \vec{AB} \cdot \vec{AB} + \vec{BC} \cdot \vec{CB} + \vec{BC} \cdot \vec{0} = 0 + AB \times AB - BC \times BC + 0 = a^2 - b^2$$

### Propriétés :

Pour tous vecteurs  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$  du plan, on a :

- $(\vec{u} + \vec{v})^2 = \vec{u}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2$  soit  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$
- $(\vec{u} - \vec{v})^2 = \vec{u}^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2$  soit  $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v}$
- $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u}^2 - \vec{v}^2$  soit  $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$

### Démonstration :

On utilise les propriétés de symétrie et de bilinéarité du produit scalaire :

$$(\vec{u} + \vec{v})^2 = (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{u} + \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{v} = \vec{u}^2 + \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2 = \vec{u}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2$$

### Propriétés :

Pour tous vecteurs  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$  du plan, on a :

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$

### Exemple :

Si  $AB = 6$ ,  $AC = 5$  et  $CB = 4$ , alors :

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{1}{2} (AB^2 + AC^2 - CB^2) = \frac{1}{2} (6^2 + 5^2 - 4^2) = \frac{1}{2} (36 + 25 - 16) = \frac{45}{2}$$

## 2) Orthogonalité

### Définition :

Soit  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs non nuls du plan, et soit  $A$ ,  $B$ ,  $C$  et  $D$  quatre points tels que :

$$\vec{u} = \vec{AB} \text{ et } \vec{v} = \vec{CD}.$$

Les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont **orthogonaux** lorsque les droites  $(AB)$  et  $(CD)$  sont perpendiculaires.

### Propriété :

Soit  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs non nuls du plan.

Les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont **orthogonaux** si, et seulement si, leur produit scalaire est nul.

$$\text{On écrit } \vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

### Démonstration :

Soit A, B et C trois points du plan distincts deux à deux tels que  $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$  et  $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ .

$$\text{On a } \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2}(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2) = 0 \Leftrightarrow \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 = \|\vec{u} - \vec{v}\|^2.$$

$$\text{Or } \|\vec{u}\|^2 = \|\overrightarrow{AB}\|^2 = AB^2, \|\vec{v}\|^2 = \|\overrightarrow{AC}\|^2 = AC^2 \text{ et } \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}\|^2 = \|\overrightarrow{CB}\|^2 = BC^2$$

Ainsi  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow AB^2 + AC^2 = BC^2 \Leftrightarrow ABC$  est rectangle en A (théorème de Pythagore).

On conclut  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow \vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont orthogonaux.

### Remarques :

- Par convention, le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur du plan.
- Le théorème nous donne une condition nécessaire et suffisante d'orthogonalité de deux droites : les droites  $(AB)$  et  $(CD)$  sont orthogonales si, et seulement si,  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$ .
- Soit  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$  et  $\vec{w}$  trois vecteurs tels que  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{w}$ .

Il ne faut pas en conclure que les vecteurs  $\vec{v}$  et  $\vec{w}$  sont égaux.

$$\text{En effet, } \vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{w} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} - \vec{u} \cdot \vec{w} = 0 \Leftrightarrow \vec{u} \cdot (\vec{v} - \vec{w}) = 0$$

Donc les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v} - \vec{w}$  sont orthogonaux.

### Propriété :

Le plan est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

Les vecteurs  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$  sont **orthogonaux** si, et seulement si :

$$xx' + yy' = 0.$$

### Exemple :

Dans la base orthonormée  $(\vec{i}, \vec{j})$ , on peut montrer que les vecteurs  $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 - \sqrt{5} \\ 2 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 + \sqrt{5} \\ -2 \end{pmatrix}$  sont orthogonaux.

$$\text{En effet : } \vec{u} \cdot \vec{v} = (3 - \sqrt{5})(3 + \sqrt{5}) + 2 \times (-2) = 3^2 - (\sqrt{5})^2 - 4 = 9 - 5 - 4 = 0,$$

### III. Vecteur normal

Dans toute cette partie, le plan est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

#### 1) Généralités

##### Définition :

Soit  $(d)$  une droite de vecteur directeur  $\vec{u}$ .

Un **vecteur normal** à la droite  $(d)$  est un vecteur non nul orthogonal au vecteur  $\vec{u}$ .

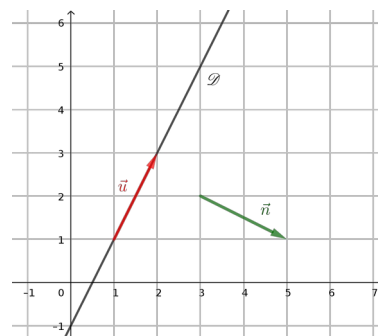
##### Exemple :

Le vecteur  $\vec{n} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$  est orthogonal au vecteur  $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ .

En effet,  $\vec{n} \cdot \vec{u} = -2 \times 1 + 1 \times 2 = 0$ .

$\vec{u}$  est un vecteur directeur de  $\mathcal{D}$ ,

donc  $\vec{n}$  est un vecteur normal de  $\mathcal{D}$ .



##### Propriétés :

Soit  $(d)$  une droite et  $\vec{n}$  un vecteur non nul.

- Si  $\vec{n}$  est un vecteur normal à  $(d)$ , alors tout vecteur non nul colinéaire à  $\vec{n}$  est un vecteur normal à  $(d)$ .
- Tout vecteur normal à  $(d)$  est orthogonal à tout vecteur directeur de  $(d)$ .

##### Exemple :

Soit  $\mathcal{D}$  une droite de vecteur normal  $\vec{n}$ .

Les vecteurs  $\vec{n}$  et  $-2\vec{n}$  sont colinéaires, donc le vecteur  $-2\vec{n}$  est aussi un vecteur normal à  $\mathcal{D}$ .

##### Propriété :

Soit  $(d)$  une droite passant par un point A et de vecteur normal  $\vec{n}$ .

Un point M appartient à  $(d)$  si et seulement si  $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$ .

##### Exemple :

Soit  $\mathcal{D}$  la droite passant par le point A(1 ; 2) et de vecteur normal  $\vec{n} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

Soit le point B(4 ; 3).

$$\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = (4-1) \times (-1) + (3-2) \times 3 = -3 + 3 = 0.$$

Le point B appartient donc à  $\mathcal{D}$ .



## 2) Équation cartésienne

### Propriété :

Soit  $a$  et  $b$  deux nombres réels non nuls tous les deux  $((a;b) \neq (0;0))$ .

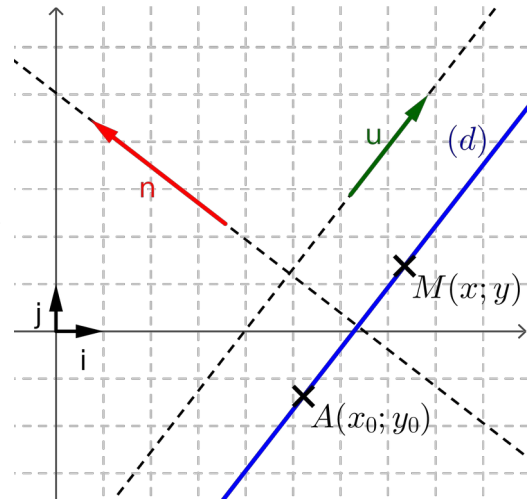
La droite  $(d)$  admet le vecteur  $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$  pour **vecteur normal** si, et seulement si, elle admet une **équation cartésienne** de la forme  $ax+by+c=0$ , où  $c \in \mathbb{R}$ .

### Démonstration :

Soit  $(d)$  une droite de vecteur normal  $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$  et  $A(x_0; y_0)$  un point de  $(d)$ .

Un point  $M(x; y)$  du plan appartient à la droite  $(d)$  si, et seulement si, les vecteurs  $\vec{AM}$  et  $\vec{n}$  sont orthogonaux, autrement dit si, et seulement si,  $\vec{AM} \cdot \vec{n} = 0$ .

Or les coordonnées du vecteur  $\vec{AM}$  sont  $\begin{pmatrix} x-x_0 \\ y-y_0 \end{pmatrix}$ ; le produit scalaire  $\vec{AM} \cdot \vec{n}$  vaut donc  $a(x-x_0)+b(y-y_0)$ .



### Remarques :

- Une droite peut donc être complètement définie par la donnée d'un point et d'un vecteur normal.
- Dans un repère orthonormé du plan  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , une droite  $(d)$  d'équation cartésienne  $ax+by+c=0$  admet pour vecteur directeur  $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$  et pour vecteur normal  $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ .

De plus,  $\vec{u}$  et  $\vec{n}$  ont la même norme.

### Exemples :

- Un point  $M$  appartient à la droite qui passe par  $A(-2; 3)$  et qui a pour vecteur directeur  $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$  si et seulement si  $\vec{n} \cdot \vec{AM} = 0 \Leftrightarrow 2(x+2) + 5(y-3) = 0 \Leftrightarrow 2x + 5y - 11 = 0$ .
- Soit  $(d)$  la droite d'équation  $-2x + 5y - 18 = 0$ .

Un vecteur normal à  $(d)$  est  $\vec{n} \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}$  et un vecteur directeur de  $(d)$  est  $\vec{u} \begin{pmatrix} -5 \\ -2 \end{pmatrix}$ .